

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video **"Truy vấn đồ thị tri thức Y Sinh PrimeKG bằng Meta-path"** do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=5P5PQmTGn0c>

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video hướng dẫn khai thác và truy vấn **PrimeKG (Precision Medicine Knowledge Graph)** — đồ thị tri thức y sinh quy mô lớn do Trường Y Harvard (Harvard Medical School) phát triển. Đồ thị này bao gồm **hơn 40.000 thực thể (entities)** và **trên 9 triệu mối quan hệ (edges/relations)**.

Nhằm giúp người dùng tra cứu và khám phá tri thức y sinh một cách hệ thống, video giới thiệu giải pháp khai thác dữ liệu theo **Meta-path** (khuôn mẫu đường đi giữa các nhóm thực thể), giúp trích xuất các tri thức sinh học phức tạp từ đồ thị.

2. Cấu trúc Dữ liệu & Các Tính năng chính

a. Quản lý & Duyệt Thực thể (Entities Explorer):

Hệ thống phân loại và quản lý hơn 40.000 thực thể y sinh thuộc các nhóm tiêu chuẩn:

Disease: Bệnh lý.

Drug: Thuốc / Dược phẩm.

Gene / Protein: Gen và Protein (dữ liệu tích hợp từ NCBI).

Anatomy: Giải phẫu / Cơ quan mô.

Biological Process: Tiến trình sinh học.

Cellular Component, Molecular Function, Pathway, Side Effect, Exposure...

Người dùng có thể lọc danh sách theo từng loại thực thể hoặc tra cứu nhanh bằng mã định danh (ID) để xem thông tin tên gọi và nguồn cơ sở dữ liệu gốc (NCBI, DrugBank, MONDO, BTO...).

b. Duyệt Mối quan hệ Trực tiếp (Direct Relations / Meta-paths Độ dài = 1):

Hệ thống cho phép lọc và diễn giải ngữ nghĩa các mối liên kết trực tiếp giữa 2 loại thực thể:

Drug → Disease (Indication): Thuốc được chỉ định điều trị cho bệnh lý (ví dụ: Verapamil chỉ định cho bệnh lý hạ huyết áp/rối loạn tuần hoàn).

Drug → Disease (Contraindication): Thuốc chống chỉ định không được dùng cho bệnh lý cụ thể.

Drug → Side Effect: Tác dụng phụ hoặc triệu chứng lâm sàng do thuốc gây ra.

Gene/Protein → Anatomy: Gen/Protein biểu hiện trực tiếp tại mô/cơ quan giải phẫu.

c. Truy vấn Nâng cao theo Meta-path Phức tạp (Độ dài ≥ 2):

Tính năng cốt lõi cho phép duyệt các đường đi đa chặng (multi-hop path) giữa các thực thể để phát hiện tri thức ẩn:

Ví dụ Meta-path độ dài 2: Disease A $\leftarrow$ (Contraindication) $\leftarrow$ Drug X $\rightarrow$ (Indication) $\rightarrow$ Disease B.

Ứng dụng: Trích xuất trường hợp cụ thể từ PrimeKG cho thấy một thuốc chống chỉ định đối với bệnh A (Multiple System Atrophy), nhưng lại được chỉ định điều trị cho bệnh B (Parkinson's Disease).

3. Giá trị ứng dụng thực tiễn

Hỗ trợ Nghiên cứu Y dược (Bioinformatics & Pharmacology): Giúp nhà nghiên cứu nhanh chóng tra cứu cơ chế tác động của thuốc, tương tác thuốc - gen - bệnh lý.

Tái sử dụng Thuốc (Drug Repurposing): Phát hiện các đường nối ngữ nghĩa ẩn giữa các bệnh lý khác nhau thông qua tập thuốc hoặc protein dùng chung.

Trực quan hóa Tri thức Y sinh: Biến đồ thị dữ liệu hơn 9 triệu quan hệ phức tạp thành các chuỗi tri thức dạng Meta-path dễ hiểu và dễ diễn giải.